



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבני נתונים

תרגיל 2 – חישוב זמן ריצה של פונקציות

פתרונות:

1. א. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$2n^2 + n + 10 \leq c \cdot n^2$$

נראה כי:

$$2n^2 + n + 10 \leq 2n^2 + n^2 + 10n^2 = 13n^2$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 13 ואת n_0 להיות 1 ונראה כי אכן לכל $n \geq 1$ מתקיים:

$$2n^2 + n + 10 \leq 13n^2$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 13$ ו- $n_0 = 1$.

ב. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$3n^3 - 2n \leq c \cdot n^3$$

נראה כי:

$$3n^3 - 2n \leq 3n^3 + 2n \leq 3n^3 + 2n^3 = 5n^3$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 5 ואת n_0 להיות 1 ונראה כי אכן לכל $n \geq 1$ מתקיים:

$$3n^3 - 2n \leq 5n^3$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 5$ ו- $n_0 = 1$.

ג. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n \leq c \cdot n^{1.5}$$

נראה כי:

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n \leq 500n^{1.5} + 100n^{1.5} + 50n^{1.5} = 650n^{1.5}$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 605 ואת n_0 להיות 1 ונראה כי אכן לכל $n \geq 1$ מתקיים:

$$500n + 100n^{1.5} + 50n \log_{10} n \leq 650n^{1.5}$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 650$ ו- $n_0 = 1$.

ד. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$n \log_2 n - n \log_3 n \leq c \cdot n \log_2 n$$

נראה כי:

$$n \log_2 n - n \log_3 n \leq n \log_2 n + n \log_3 n \leq n \log_2 n + n \log_2 n = 2n \log_2 n$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 2 ואת n_0 להיות 1 ונראה כי אכן לכל $n \geq 1$ מתקיים:

$$n \log_2 n - n \log_3 n \leq 2n \log_2 n$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 2$ ו- $n_0 = 1$.

גולומב 52, ת.ד. 305, חולון 58102

טלפון 03-5026528, פקס 03-5026733

52 Golomb St., Holon 58102 Israel

www.hit.ac.il Tel. 972-3-502-6528, Fax. 972-3-502-6733

הפקולטה למדעים

המחלקה למדעי המחשב

Faculty of Sciences

Department of Computer Science



מכון טכנולוגי חולון Holon Institute of Technology

ה. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$2n + n^{0.5} + 0.5n^{1.25} \geq c \cdot n^{0.5}$$

נראה כי:

$$2n + n^{0.5} + 0.5n^{1.25} \geq 2n^{0.5} + n^{0.5} + 0.5n^{0.5} = 3.5n^{0.5}$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 3.5 ואת n_0 להיות 1 ונראה כי אכן לכל $n \geq 1$ מתקיים:

$$2n + n^{0.5} + 0.5n^{1.25} \leq 3.5n^{0.5}$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 3.5$ ו- $n_0 = 1$.

ו. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$0.01n^2 - 100n \geq c \cdot n$$

נראה כי השיטה שעשינו עד כה לא תעבוד כאן:

$$0.01n^2 - 100n \geq 0.01n^2 - 100n^2 = -99.99n^2$$

בשלב זה אין c שניתן לבחור, לכן לא נוכל לפתור בצורה הזו.

נעביר אגף:

$$0.01n^2 - 100n \geq c \cdot n \Rightarrow 0.01n^2 \geq (100 + c)n$$

נחלק את שני האגפים ב-0.01:

$$n^2 \geq \frac{(100 + c)n}{0.01} = 100(100 + c)(n) = (10000 + c)n$$

כעת בעצם מספיק לבחור c כלשהו, ולגלות עבור איזה n_0 הטענה מתקיימת.

נבחר את c להיות 1:

$$n^2 \geq 10001n$$

לכן אם נבחר כעת את n_0 להיות 10001 נראה כי אכן לכל $n \geq 10001$ מתקיים:

$$0.01n^2 - 100n \geq n$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 1$ ו- $n_0 = 10001$.



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

ז. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$0.5n^4 + 3n^2 - 100 \log_2 n \geq c \cdot \log_2 n$$

נראה כי:

$$0.5n^4 + 3n^2 - 100 \log_2 n \geq c \cdot \log_2 n$$

על ידי העברת אגף נקבל:

$$0.5n^4 + 3n^2 \geq c \cdot \log_2 n + 100 \log_2 n = (c + 100) \log_2 n$$

ברור כי מתקיים:

$$(c + 100)n \geq (c + 100) \log_2 n$$

לכן נחפש עבור אילו ערכים יתקיים:

$$0.5n^4 + 3n^2 \geq (c + 100)n$$

נבחר שוב $c = 1$ ונקבל:

$$0.5n^3 + 3n \geq 101$$

נבצע את המניפולציה הבאה:

$$0.5n^3 + 3n \geq 0.5n + 3n = 3.5n \geq 101$$

סה"כ נקבל כי:

$$n \geq 101/3.5 = 202/7$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 1 ואת n_0 להיות 29 נראה כי אכן לכל $n \geq 29$ מתקיים:

$$0.5n^4 + 3n^2 - 100 \log_2 n \geq \log_2 n$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 1$ ו- $n_0 = 29$.



מכון טכנולוגי חולון Holon Institute of Technology

ח. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$100n \log_3 n + n^3 + 100n \geq c \cdot n$$

נראה כי:

$$100n \log_3 n + n^3 + 100n \geq 100n + n + 100n = 201n$$

לכן אם נבחר כעת את c להיות 201 ואת n_0 להיות 1 נראה כי אכן לכל $n \geq 1$ מתקיים:

$$100n \log_3 n + n^3 + 100n \geq 201 \cdot n$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c = 201$ ו- $n_0 = 1$.

ט. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c_1, c_2, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$c_2 \cdot n^3 \geq 100n^3 + 8n^2 + 5n \geq c_1 \cdot n^3$$

נראה כי:

$$100n^3 + 8n^2 + 5n \geq 100n^3$$

וגם

$$100n^3 + 8n^2 + 5n \leq 100n^3 + 8n^3 + 5n^3 = 113n^3$$

לכן מספיק לקחת את $c_1 = 100, c_2 = 113$ וגם $n_0 = 1$ ואז לכל $n \geq 1$ יתקיים:

$$113n^3 \geq 100n^3 + 8n^2 + 5n \geq 100n^3$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c_1 = 100, c_2 = 113$ ו- $n_0 = 1$.

י. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c_1, c_2, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$c_2 \cdot n^2 \geq 1.01n^2 - 15n + 150 \geq c_1 \cdot n^2$$

נראה כי:

$$1.01n^2 - 15n + 150 \geq 1.01n^2 - 15n$$

נרצה לבחור c שיקיים:

$$1.01n^2 - 15n \geq c_1 \cdot n^2 \Rightarrow 1.01n - 15 \geq c_1 \cdot n \Rightarrow n(1.01 - c_1) \geq 15$$

נבחר את $c_1 = 0.01$ ואז נחייב את n_0 להיות 15.

נראה כי:

$$1.01n^2 - 15n + 150 \leq 1.01n^2 + 150 \leq 1.01n^2 + 150n^2 = 151.01n^2$$

לכן מספיק לקחת את $c_1 = 0.01, c_2 = 151.01$ וגם $n_0 = 15$ ואז לכל $n \geq 15$ יתקיים:

$$151.01n^2 \geq 1.01n^2 - 15n + 150 \geq 0.01n^2$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c_1 = 0.01, c_2 = 151.01$ ו- $n_0 = 15$.

יא. לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c_1, c_2, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$c_2 \cdot \log_2 n \geq 0.003 \log_4 n^2 + \log_2 \log_2 n \geq c_1 \cdot \log_2 n$$

נראה כי:

$$0.003 \log_4 n^2 + \log_2 \log_2 n \geq 0.003 \log_4 n^2 = 0.003 \log_2 n$$

וגם

$$0.003 \log_4 n^2 + \log_2 \log_2 n \leq 0.003 \log_4 n^2 + \log_2 n = 0.003 \log_2 n + \log_2 n = 1.003 \log_2 n$$

לכן מספיק לקחת את $c_1 = 0.003, c_2 = 1.003$ וגם $n_0 = 2$ ואז לכל $n \geq 1$ יתקיים:

$$113 \log_2 n \geq 0.003 \log_4 n^2 + \log_2 \log_2 n \geq 100 \log_2 n$$

מש"ל הטענה נכונה עבור $c_1 = 100, c_2 = 113$ ו- $n_0 = 2$.

גולומב 52, ת.ד. 305, חולון 58102

טלפון 03-5026528, פקס 03-5026733

52 Golomb St., Holon 58102 Israel

www.hit.ac.il Tel. 972-3-502-6528, Fax. 972-3-502-6733

הפקולטה למדעים

המחלקה למדעי המחשב

Faculty of Sciences

Department of Computer Science

יב. טענה זו נוכיח בשני חלקים:

תחילה נוכיח כי $\log_2(n!) = O(n \log_2 n)$ ואז נוכיח $\log_2(n!) = \Omega(n \log_2 n)$.

נוכיח $\log_2(n!) = O(n \log_2 n)$:

לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$\log_2(n!) \leq c \cdot n \log_2 n$$

נראה כי:

$$\log_2(n!) = \log_2(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1) = \log_2(n) + \log_2(n-1) + \dots + \log_2(1)$$

$$\log_2(n) + \log_2(n-1) + \dots + \log_2(1) \leq \log_2(n) + \log_2(n) + \dots + \log_2(n) = n \log_2(n)$$

מספיק לקחת $c = 1$ ו- $n_0 = 1$ והטענה מתקיימת תמיד לכל $n \geq 1$.

נוכיח $\log_2(n!) = \Omega(n \log_2 n)$:

לפי ההגדרה יש להוכיח כי קיימים $c, n_0 > 0$ כך שלכל $n \geq n_0$ מתקיים:

$$\log_2(n!) \geq c \cdot n \log_2 n$$

נראה כי:

$$\log_2(n!) = \log_2(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1) = \log_2(n) + \log_2(n-1) + \dots + \log_2(1)$$

$$\log_2(n) + \log_2(n-1) + \dots + \log_2(1) \geq \log_2(n) + \log_2(n-1) + \dots + \log_2(n/2)$$

$$\log_2(n) + \log_2(n-1) + \dots + \log_2(n/2) \geq \log_2(n/2) + \log_2(n/2) + \dots + \log_2(n/2)$$

$$\log_2(n/2) + \log_2(n/2) + \dots + \log_2(n/2) = (n/2) \log_2(n/2) = (n/2) \log_2 n - (n/2)$$

נשאר להראות כי: $(n/2) \log_2 n - (n/2) \geq c \cdot n \log_2 n$.

ניקח $n_0 = 4$, ולכן $n \geq 4$. אזי נקבל:

$$\log_2 n \geq 2 \Rightarrow \frac{\log_2 n}{4} \geq \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{n \log_2 n}{4} \geq \frac{1}{2} n \Rightarrow \frac{n \log_2 n}{4} - \frac{1}{2} n \geq 0 \Rightarrow \frac{n \log_2 n}{2} - \frac{1}{2} n \geq \frac{n \log_2 n}{4}$$

סה"כ ביחד עם המשוואה הקודמת נקבל:

$$\log_2(n!) \geq (n/2) \log_2 n - (n/2) \geq n \log_2 n / 4$$

לכן יש לבחור $c = 1/4$ ונקבל כי הטענה מתקיימת עבור כל $n \geq 4$.

הוכחנו כי $\log_2(n!) = O(n \log_2 n)$ וגם $\log_2(n!) = \Omega(n \log_2 n)$ אזי: $\log_2(n!) = \Theta(n \log_2 n)$.

2. א. טענה לא נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2}{n} \right| = \infty$, כיוון שקיבלנו שהגבול הוא אינסוף לא קיים קבוע c כך שהגבול קטן ממנו, לכן הטענה שגויה.

ב. טענה לא נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{15n - 8n^2 + 25n^3}{n^2 \log_2 n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{25n^3}{n^2 \log_2 n} + \frac{15n - 8n^2}{n^2 \log_2 n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{25n}{\log_2 n} + \frac{15n - 8n^2}{n^2 \log_2 n} = \infty$$
 כיוון שקיבלנו שהגבול הוא אינסוף לא קיים קבוע c כך שהגבול קטן ממנו, לכן הטענה שגויה.

ג. טענה לא נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + 0.001n^3 + 0.025n}{n^3} = 0.001$. כיוון שהגבול לא שווה ל-0 הטענה איננה מתקיימת.

ד. טענה נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2.5n^{1.75} + 0.3n}{n^2} = 0$. כיוון שהגבול שווה ל-0 הטענה מתקיימת.

ה. טענה נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2}{n^2 \log_2 n - 200n} \right| = 0$, כיוון שקיבלנו שהגבול הוא אפס כל קבוע c מקיים את התנאי, לכן הטענה נכונה.

ו. טענה נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{200n - 0.01n^2 + 0.0009n^3} \right| = 0$, כיוון שקיבלנו שהגבול הוא אפס כל קבוע c מקיים את התנאי, לכן הטענה נכונה.

ז. טענה נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 - n} = 0$. כיוון שהגבול שווה ל-0 הטענה מתקיימת.

ח. טענה נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^4 - n \log_2 n^2} = 0$. כיוון שהגבול שווה ל-0 הטענה מתקיימת.

ט. טענה לא נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \log_2 n^2}{n^2} = \infty$. כיוון שהגבול הוא אינסוף הטענה לא מתקיימת.

י. טענה נכונה!

ניתן לראות בשימוש בגבולות כי: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{200n^4 - n \log_2 15n^2}{n^4} = 200$. כיוון שהגבול קבוע הטענה מתקיימת.

3. א. נוכיח כי מתקיים $P(n) = O(n^k)$.

נוכיח על פי הגדרה:

$$P(n) = a_0n^0 + a_1n^1 + \dots + a_kn^k \leq a_0n^k + a_1n^k + \dots + a_kn^k = n^k(a_0 + a_1 + \dots + a_k)$$

נבחר $c = (a_0 + a_1 + \dots + a_k)$ וגם $n_0 = 1$ ואז נקבל כי הטענה מתקיימת לכל $n \geq 1$.

ב. נוכיח כי מתקיים $P(n) = \Omega(n^k)$.

נוכיח על פי הגדרה:

$$P(n) = a_0n^0 + a_1n^1 + \dots + a_kn^k \geq a_kn^k$$

נבחר $c = a_k$ וגם $n_0 = 1$ ואז נקבל כי הטענה מתקיימת לכל $n \geq 1$.

ג. הוכחנו את א' וב' ולכן נובע גם ש- $P(n) = \Theta(n^k)$.

4. נתון כי $f_1(n) = O(g_1(n))$ וגם $f_2(n) = O(g_2(n))$ לכן נוכל להסיק כי קיימים $n_{01}, n_{02}, c_1, c_2 > 0$ כך

שהחל מ- n_{01} ו- n_{02} מתקיים:

$$f_1(n) \leq c_1 \cdot g_1(n) \text{ וגם } f_2(n) \leq c_2 \cdot g_2(n)$$

א. טענה נכונה!

נבחר $n_0 = \max\{n_{01}, n_{02}\}$ ונחבר את זוג הביטויים, כלומר:

$$f_1(n) + f_2(n) \leq c_1 \cdot g_1(n) + c_2 \cdot g_2(n)$$

נבחר $c = \max\{c_1, c_2\}$ ואז נקבל:

$$f_1(n) + f_2(n) \leq c_1 \cdot g_1(n) + c_2 \cdot g_2(n) \leq c \cdot g_1(n) + c \cdot g_2(n) = c(g_1(n) + g_2(n))$$

לכן עבור n_0, c שבחרנו ניתן לראות כי אכן מתקיים $f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) + g_2(n))$.
מש"ל.

ב. טענה לא נכונה!

דוגמא נגדית:

נבחר את הפונקציות הבאות המקיימות את הנתון:

$$f_1(n) = f_2(n) = n$$

$$g_1(n) = g_2(n) = n^2$$

נקבל כי: $f_1(n) + f_2(n) = 2n$ ו- $\max\{g_1(n), g_2(n)\} = g_1(n) = n^2$
אבל קל לראות שלא מתקיים: $2n = \Omega(n^2)$.

ג. טענה לא נכונה!

דוגמא נגדית:

נבחר את הפונקציות הבאות המקיימות את הנתון:

$$f_1(n) = n, f_2(n) = n^3$$

$$g_1(n) = n^2, g_2(n) = n^4$$

נקבל כי: $f_1(n) + f_2(n) = n + n^3$ ו- $\min\{g_1(n), g_2(n)\} = g_1(n) = n^2$
אבל קל לראות שלא מתקיים: $n + n^3 = O(n^2)$.

ד. טענה נכונה!

נבחר $n_0 = \max\{n_{01}, n_{02}\}$ ונחבר את זוג הביטויים, כלומר:

$$f_1(n) \cdot f_2(n) \leq c_1 \cdot g_1(n) \cdot c_2 \cdot g_2(n)$$

נבחר $c = c_1 \cdot c_2$ ואז נקבל:

$$f_1(n) \cdot f_2(n) \leq c_1 \cdot g_1(n) \cdot c_2 \cdot g_2(n) \leq c_1 \cdot c_2 \cdot g_1(n) \cdot g_2(n) = c(g_1(n) \cdot g_2(n))$$

לכן עבור c, n_0 שבחרנו ניתן לראות כי אכן מתקיים $f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$.
מש"ל.

ה. טענה לא נכונה!

דוגמא נגדית:

נבחר את הפונקציות הבאות: $f_1(n) = g_1(n) = n$ ו- $f_2(n) = 2$ וגם $g_2(n) = 1$.

ניתן לראות כי אכן מתקיים $f_1(n) = O(g_1(n))$ וגם $f_2(n) = O(g_2(n))$ (ניתן להוכיח בעזרת גבולות).

אבל: $f_1(n)^{f_2(n)} = n^2$ בעוד ש- $g_1(n)^{g_2(n)} = n$, וקל לראות כי התנאי $n^2 = O(n)$ לא מתקיים.

5. א. טענה נכונה!

מספיק לקחת $c = 1$ ו- $n_0 = 1$ ונקבל כי אכן מתקיים: $f(n) \leq f(n)$ לכל $n \geq 1$.
מש"ל.

ב. טענה לא נכונה!

ניקח $f(n) = n$ ו- $g(n) = n^2$, ניתן לראות כי $n = O(n^2)$ אבל $n^2 \neq O(n)$.

ג. טענה נכונה!

נתון כי $f(n) = O(g(n))$ וגם $g(n) = O(h(n))$, אזי קיימים קבועים c_1, c_2, n_{01}, n_{02} כך ש:

$$f(n) \leq c_1 \cdot g(n) \text{ וגם } g(n) \leq c_2 \cdot h(n)$$

$$\text{אזי ניתן לראות כי: } f(n) \leq c_1 \cdot g(n) \leq c_1 \cdot c_2 \cdot h(n)$$

אזי מספיק לקחת $c = c_1 \cdot c_2$ ו- $n_0 = \max\{n_{01}, n_{02}\}$ ונקבל כי התנאי מתקיים ואכן $f(n) = O(h(n))$.
מש"ל.

ד. טענה נכונה!

נתון כי $f(n) = O(g(n))$ וגם $g(n) = O(f(n))$, אזי קיימים קבועים c_1, c_2, n_{01}, n_{02} כך ש:

$$f(n) \leq c_1 \cdot g(n) \text{ וגם } g(n) \leq f(n) \cdot c_2$$

$$\text{לפי הביטוי השני ניתן לקבל כי } g(n)/c_2 \leq f(n)$$

$$\text{במקרה זה מספיק לקחת } c_3 = 1/c_2 \text{ ונקבל כי: } c_3 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_1 \cdot g(n)$$

ואכן עבור $n_0 = \max\{n_{01}, n_{02}\}$ ו- c_1, c_3 התנאי והטענה $f(n) = \Theta(g(n))$ נכונה.
מש"ל.



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

6. א. נוכיח על פי הגדרה:

$$f_k(n) = k^0 + k^1 + \dots + k^n$$

מתקבלת סדרה הנדסית כאשר: $a_1 = 1, a_n = k^n$ ו- $q = k$.
אז:

$$f_k(n) = \frac{1(k^{n+1} - 1)}{k - 1} = \frac{k^{n+1} - 1}{k - 1} \leq k^{n+1} - 1 \leq k^{n+1} = k(k^n)$$

מספיק לבחור $c = k$ ו- $n_0 = 1$ על מנת שהתנאי $f_k(n) \leq c \cdot k^n$ יתקיים לכל $n \geq 1$, ולכן הטענה $f_k(n) = O(k^n)$ נכונה.
מש"ל.

ב. כן הטענה מתקיימת!

נוכיח על פי הגדרה:

$$f_k(n) = k^0 + k^1 + \dots + k^n \geq k^n$$

מספיק לבחור $c = 1$ ו- $n_0 = 1$ על מנת שהתנאי $f_k(n) \geq c \cdot k^n$ יתקיים לכל $n \geq 1$, ולכן הטענה $f_k(n) = \Omega(k^n)$ נכונה.